

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SIMPLEX

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

¿Sabías que nuestro Departamento cuenta con programas de postgrado?

Si optas por realizar un programa de postgrado podrás ampliar tus horizontes profesionales.

Por eso te invitamos a conocer sobre las oportunidades de investigación que existen en el Departamento, esto acompañado de un rico almuerzo.

Te esperamos

Miércoles 08 de mayo - 13: 30 horas
Sala JEC

Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística

<https://bit.ly/DifusionPostgradoDITL>

Tendremos regalos sorpresa para los asistentes



INSCRIPCIÓN DIFUSIÓN POSTGRADO DITL



EVALUACIÓN TEMPRANA DE CURSOS EN CANVAS

¡MUCHAS GRACIAS A LOS
QUE CONTESTARON POR SUS
COMENTARIOS!



Source: <https://www.freepik.com/>

CARACTERIZACIÓN DE SOLUCIONES ÓPTIMAS EN POLITOPOS

REPRESENTACIÓN INTERNA DE SOLUCIONES FACTIBLES

Teorema

Toda solución factible de un polítopo $P = \{x \in \mathbb{R}^n: Ax \leq b\}$ puede ser expresada como combinación convexa de vértices.

Es decir, para todo $x \in P$ existe $\lambda \in [0,1]^{|V|}$: $\sum_{i \in V} \lambda_i = 1$ tal que:

$$x = \sum_{i \in V} \lambda_i v_i$$

Donde $V := \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es el conjunto de vértices de P .

SOLUCIÓN ÓPTIMA EN POLÍTOPOS

Teorema

Si $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ es un polítopo no vacío, entonces $\min\{c^T x : Ax \leq b\}$ alcanza su valor óptimo en un vértice de P .

Demostración:

Por B-W, se admite solución óptima x^* con $c^T x^* = z^*$.

- Existe $\lambda \in [0,1]^{|V|} : \sum_{i \in V} \lambda_i = 1$ tal que x^* se escribe como:

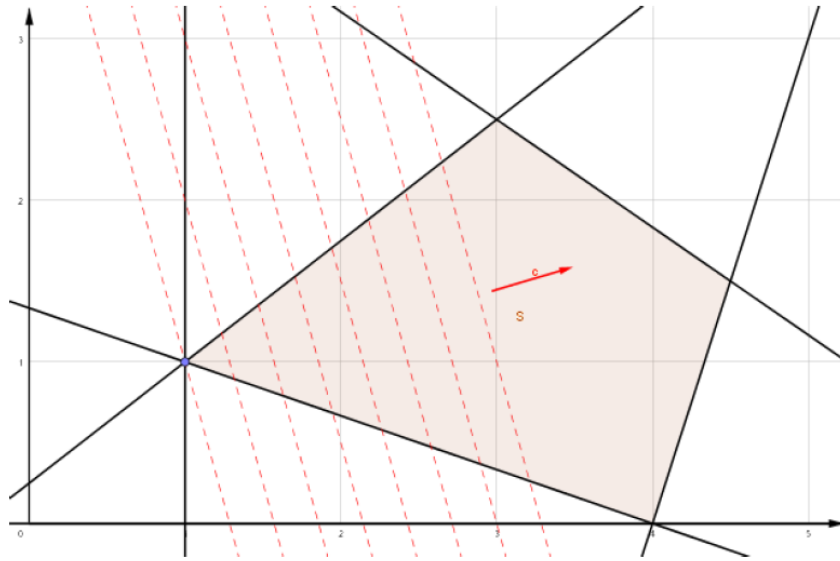
$$x^* = \sum_{i \in V} \lambda_i v_i$$

- Luego, existe un vértice que logra el valor óptimo:

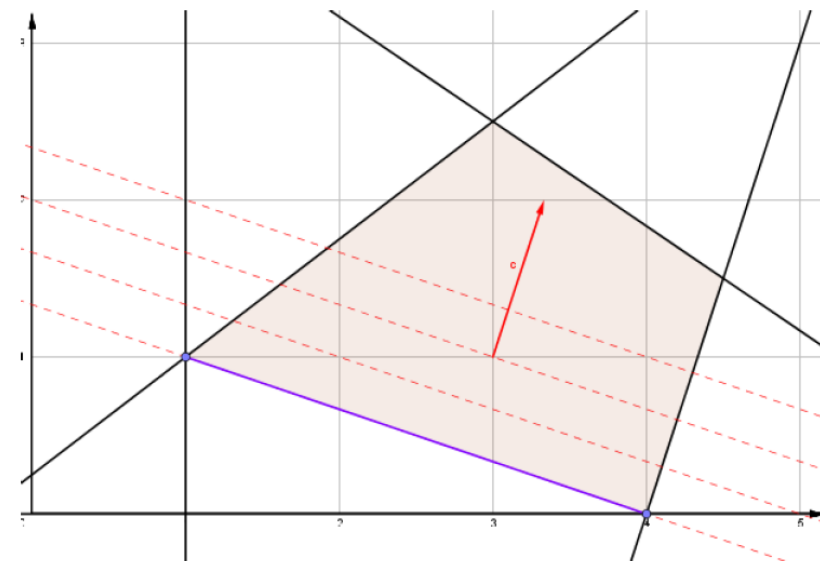
$$z^* = c^T x^* = \sum_{i \in V} \lambda_i c^T v_i \geq \min_{i \in V} c^T v_i$$

SOLUCIÓN ÓPTIMA EN POLÍTOPOS

Gráficamente hay dos casos:



Solución óptima única en vértice



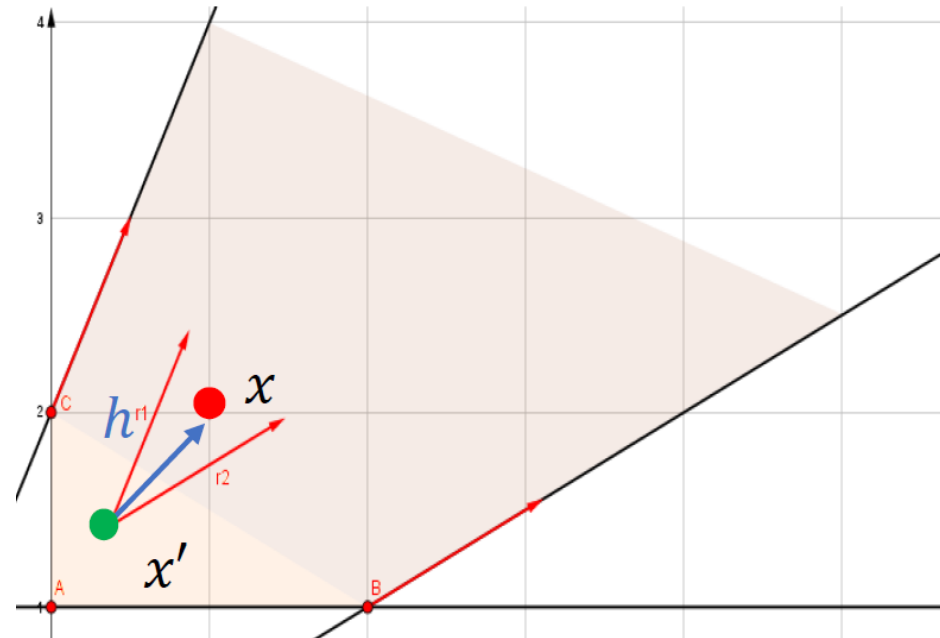
Solución óptima múltiple:
combinación convexa de vértices óptimos

CARACTERIZACIÓN DE SOLUCIONES ÓPTIMAS EN POLIEDROS

POLIEDRO = POLÍTOPO + CONO

Teorema:

Toda solución x dentro de un poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ es expresable como una suma $x = x' + h$, donde x' es parte del polítopo formado por una combinación convexa de vértices de P y h es un rayo de $C(P)$.



SOLUCIÓN ÓPTIMA EN POLIEDROS

Teorema:

Dado un poliedro con vértices $P = \{x \in \mathbb{R}^n: Ax \leq b\} \neq \emptyset$, el problema $\min\{c^T x: Ax \leq b\}$ es no acotado o alcanza su valor óptimo en un vértice de P .

Demostración

- Si el problema admite solución óptima x^* (es acotado), se debe cumplir que $c^T h \geq 0$ para todo $h \in C(P)$
- Supongamos (por contradicción) que ningún vértice es óptimo, es decir:

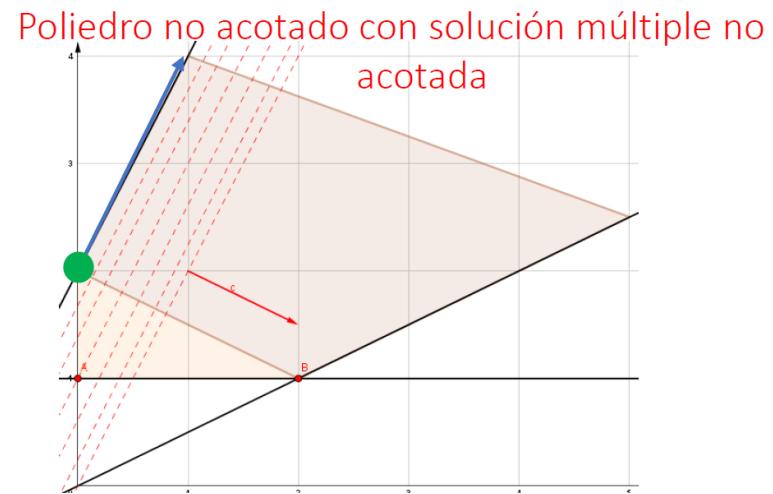
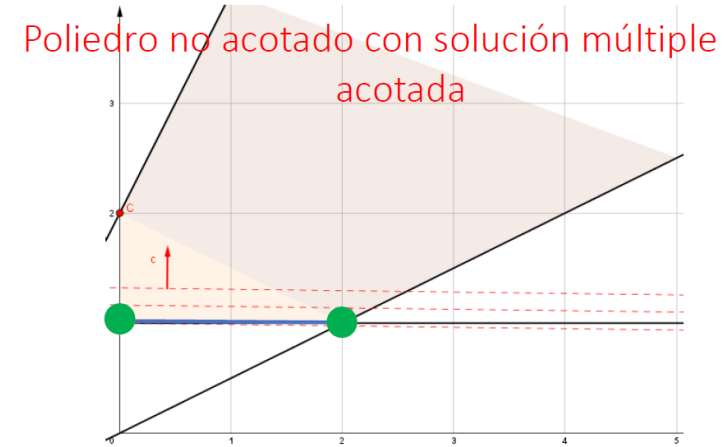
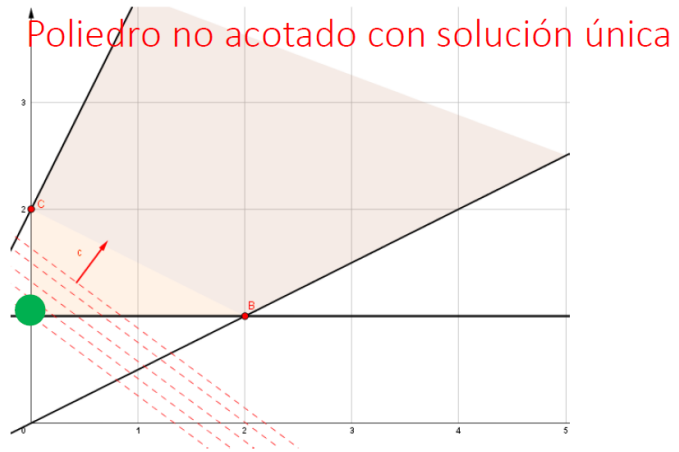
$$c^T x^* < c^T v_i, \text{ para todo vértice } v_i \in P, i \in \{1, \dots, V\}$$

- Se puede descomponer la solución $x^* = x' + h$ donde x' está en el polítopo formado por vértices de P y $h \in C(P)$, con:

$$z^* = c^T x^* = c^T x' + c^T h \geq c^T x'$$

- Entonces existe solución óptima en el polítopo P (debe haber vértice óptimo)

CASOS CON SOLUCIÓN



FORMATO
ESTÁNDAR

FORMA ESTÁNDAR

Un LP en forma estándar se define como:

$$\min_{x \geq 0} c^T x \quad \text{s. a. } Ax = b$$

- Todo LP tiene una forma estándar equivalente
- Un poliedro no vacío en forma estándar siempre tiene vértices

¿Cuál es la forma estándar del siguiente problema?

$$\max 3x_1 + 5x_2$$

s.a.

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

FORMA ESTÁNDAR

Un LP en forma estándar se define como:

$$\min_{x \geq 0} c^T x \quad \text{s. a. } Ax = b$$

- Todo LP tiene una forma estándar equivalente
- Un poliedro no vacío en forma estándar siempre tiene vértices

¿Cuál es la forma estándar del siguiente problema?

$$\max 3x_1 + 5x_2$$

s.a.

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

FORMA ESTÁNDAR

Veamos este problema de forma gráfica...

$$\max 3x_1 + 5x_2$$

s.a.

● $x_1 \leq 4$

● $2x_2 \leq 12$

● $3x_1 + 2x_2 \leq 18$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

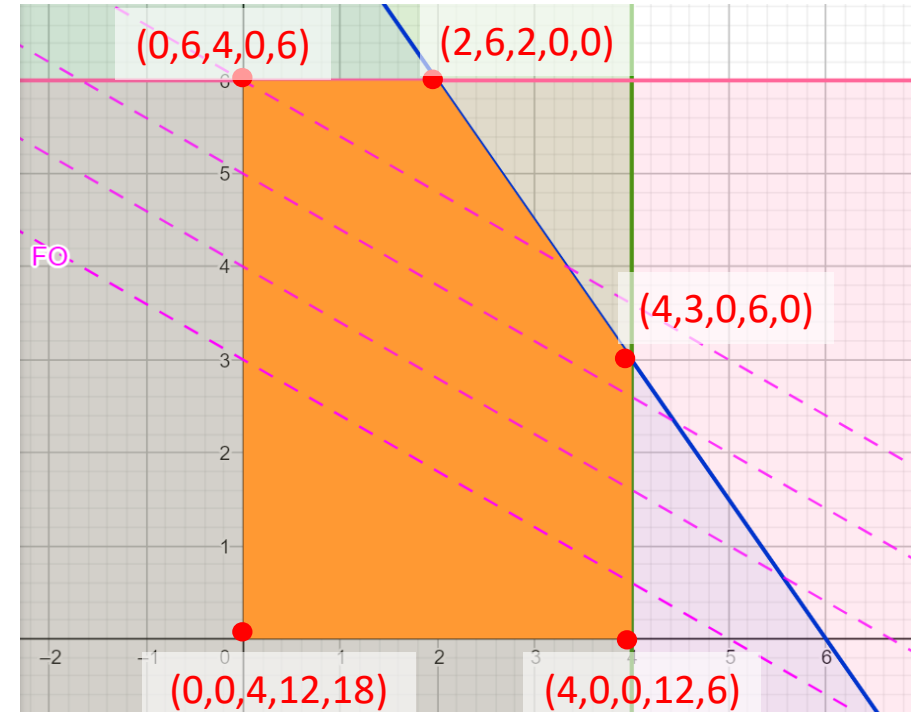
$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

● $x_1 + h_1 = 4$

● $2x_2 + h_2 = 12$

● $3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$



¿Qué representan estas variables de holgura h ?

$$(x_1, x_2, h_1, h_2, h_3)$$

FORMA ESTÁNDAR

Un LP en forma estándar se define como:

$$\min_{x \geq 0} c^T x \quad \text{s. a. } Ax = b$$

- donde $c \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}_+^m$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ son datos.
- A es de $m \times n$, $m \leq n$ y tiene rango completo (las filas y las columnas son l.i. entre sí)
- Tiene tres situaciones posibles para la solución óptima en formato estándar:
 1. Problema no acotado ($v^* \rightarrow -\infty$)
 2. Dominio vacío ($v^* \rightarrow \infty$)
 3. Admite solución óptima y hay una en un vértice

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

$$\min_{x \geq 0} z = c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

1) ¿Qué pasa si queremos maximizar z ?

2) ¿Qué hacemos con las restricciones que tienen una desigualdad ($\leq$ o $\geq$)?

3a) ¿Qué pasa si una variable de decisión tiene que ser negativa?

3b) ¿Qué pasa si tenemos una variable de decisión irrestricta? Es decir, que no tiene límites, y puede tomar cualquier valor

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

$$\min_{x \geq 0} z = c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

1) ¿Qué pasa si queremos maximizar z?

Si queremos maximizar

$$z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

Entonces podemos minimizar

$$z = -c_1 x_1 - c_2 x_2 - \dots - c_n x_n$$

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

$$\min_{x \geq 0} z = c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

2a) ¿Qué hacemos con las restricciones que tienen una desigualdad ($\leq$ o $\geq$)?

Si tienes una restricción:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

Agregamos una variable de holgura, s , que debe ser no-negativa:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + h_1 = b_1$$

$$h_1 \geq 0$$

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

$$\min_{x \geq 0} z = c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

2b) ¿Qué hacemos con las restricciones que tienen una desigualdad ($\leq$ o $\geq$)?

Si tienes una restricción:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1$$

Agregamos una variable de holgura, s , que debe ser no-negativa:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n - h_1 = b_1$$

$$h_1 \geq 0$$

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

$$\min_{x \geq 0} z = c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

3a) ¿Qué pasa si una variable de decisión tiene que ser negativa?

Si tienes una restricción de naturaleza de variables del tipo:

$$x_i \leq 0$$

Puedes reemplazarla por una variable de decisión con signo contrario:

$$x_i^* \geq 0, \text{ donde } x_i = -x_i^*$$

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

$$\min_{x \geq 0} z = c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

3b) ¿Qué pasa si tenemos una variable de decisión irrestricta? Es decir, que no tiene límites, y puede tomar cualquier valor

Si tienes una restricción de naturaleza de variables del tipo:

x_i irrestricta

Puedes reemplazarla por **dos** variables de decisión, x^+ and x^- , restringidas a ser no-negativas, tales que:

$$x^+, x^- \geq 0, \text{ donde } x_i = x^+ - x^-$$

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

➤ Resumen para convertir cualquier problema LP en formato estándar

Componente del LP	Original	Formato estándar
Función objetivo	$\min z = c^T x$	Formato estándar
	$\max z = p^T x$	$\min z' = -p^T x$
Restricciones principales	$Ax = b$	Formato estándar
	$Ax \leq b$	$Ax + h = b, h \geq 0$
	$Ax \geq b$	$Ax - h = b, h \geq 0$
Restricciones naturaleza de las variables de decisión	$x \geq 0$	Formato estándar
	$x \leq 0$	$x' \geq 0, \text{ donde } x = -x'$
	x irrestricta	$x^+, x^- \geq 0, \text{ donde } x_i = x^+ - x^-$

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

$$\min \sum_n c_n x_n$$

s.a.

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n + h_1 = b_1$$

$$a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n + h_2 = b_2$$

...

$$a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n + h_m = b_m$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$$

$$s_1, s_2, \dots, s_n \geq 0$$


Vectorialmente

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \\ h_1 \\ h_2 \\ \dots \\ h_m \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_n \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$$

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

Actividad: Escriba este problema en formato estándar, y de forma vectorial:

$$\min -5x + 12y$$

s.a.

$$3x + 2y \leq 2$$

$$4x - y \geq 1$$

$$x + y = 3$$

$$x \geq 0$$

y irrestricta

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

Actividad: Escriba este problema en formato estándar, y de forma vectorial:

$$\min -5x + 12y$$

s.a.

$$3x + 2y \leq 2$$

$$4x - y \geq 1$$

$$x + y = 3$$

$$x \geq 0$$

y irrestricta



$$\min -5x + 12y$$

s.a.

$$3x + 2y + h_1 = 2$$

$$4x - y - h_2 = 1$$

$$x + y = 3$$

$$y = y^+ - y^-$$

$$x, y^+, y^-, h_1, h_2 \geq 0$$



$$\min -5x + 12(y^+ - y^-)$$

s.a.

$$3x + 2(y^+ - y^-) + h_1 = 2$$

$$4x - (y^+ - y^-) - h_2 = 1$$

$$x + (y^+ - y^-) = 3$$

$$x, y^+, y^-, h_1, h_2 \geq 0$$

GEOMETRÍA DEL LP: FORMATO ESTÁNDAR

Actividad: Escriba este problema en formato estándar, y de forma vectorial:

$$\min -5x + 12y^+ - 12y^-$$

s.a.

$$3x + 2y^+ - 2y^- + h_1 = 2$$

$$4x - y^+ + y^- - h_2 = 1$$

$$x + y^+ - y^- = 3$$

$$x, y^+, y^-, h_1, h_2 \geq 0$$



$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y^+ \\ y^- \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} -5 \\ 12 \\ -12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Notación

- a_i es el vector fila i de A
- A_j es el vector columna j de A
- $A_{\{i,j,k\}}$ es una submatriz formada por el conjunto $\{i,j,k\}$ de columnas de A
- a_{ij} es el elemento (i,j) de A
- $m = 3, n = 5$

SOLUCIONES BÁSICAS

SOLUCIONES BÁSICAS

- En un problema LP en forma estándar, si hay solución óptima, entonces hay vértices
- Como en solución gráfica en 2D, podríamos probar cada vértice...
- ¿Pero qué pasa si tenemos 20 restricciones y 10 variables?

$$\binom{20}{10} = 184.756$$

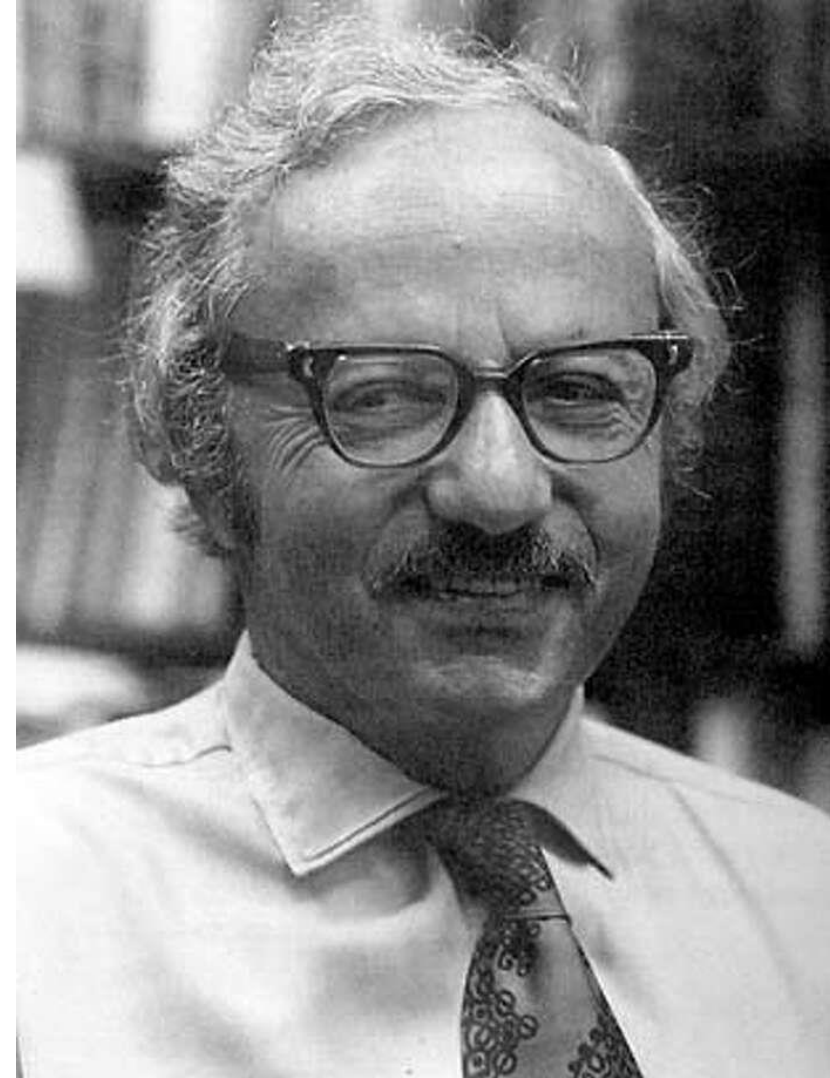
Simplex es un algoritmo para resolver problemas de programación lineal sin pasar por todos los vértices

INTRODUCCIÓN AL ALGORITMO SIMPLEX

Simplex es un algoritmo para resolver problemas de programación lineal sin pasar por todos los vértices

Fue desarrollado a mediados del siglo XX por George Bernard Dantzig (1914-2005)

Es considerado el “padre de la programación lineal”



Source: jonathandiazsantos1501.wordpress.com

BASE

- Consideremos el problema anterior $\min_{x \geq 0} c^T x$ s. a. $Ax = b$, donde el sistema $Ax = b$ tiene 3 restricciones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

Una base B es un conjunto de m índices de las n variables.

- Y $A_B \in \mathbb{R}^m$ es la matriz de la base B y es invertible si A es de rango m

BASE

Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$B_1 = \{1, 2, 3\} \quad B_2 = \{1, 3, 4\} \quad B_3 = \{3, 4, 5\}$$

$$A_{B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad A_{B_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_{B_3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

SOLUCIÓN BÁSICA

- De esta forma, uno puede reescribir el sistema de ecuaciones anteriores separando las variables básicas (que tendrán valor mayor que 0) y luego las variables no-básicas (que serán igual a 0) del vértice

$$Ax = b \rightarrow A_B x_B + A_D x_D = b \rightarrow \begin{bmatrix} A_B & A_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B \\ x_D \end{bmatrix} = b$$

Diagram illustrating the decomposition of the linear system $Ax = b$ into basic and non-basic variables:

- Columns asociadas a las variables básicas**: Points to A_B in the matrix equation.
- Columns asociadas a las variables no-básicas**: Points to A_D in the matrix equation.
- Variables básicas $x_B = \{x_i\}_{i \in B} \in \mathbb{R}^m$** : Points to x_B in the vector equation.
- Variables no-básicas $x_D = \{x_i\}_{i \notin B} \in \mathbb{R}^{n-m}$** : Points to x_D in the vector equation.

La solución básica asociada a la base B de $Ax = b$ se define como:

- $x_D = 0$
- $x_B = A_B^{-1}b$

Es **factible** si $A_B^{-1}b \geq 0$

$$\min_{x \geq 0} z = c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SIMPLEX

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA